INSTITUT INTERNATIONAL D'INGÉNIERIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT (2iE)

Méthodes Numériques 2 (MN2) – S4/S5D – Année académique 2026–2027 | Enseignant : **Dr Babacar LEYE**

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES – TP 01

Calculer une énergie électrique par intégration numérique avec Scilab

Nom et Prénom(s)	Contribution au TP	Matricule
BOUDA Abdoul Halim Anasse	Implémentation Scilab & Rédaction LaTeX	20240154
DIALLO Abdallah Alwawi	Implémentation Scilab & Validation des tests	20240163
ABDOURAHMAN Djabir	Analyse des incertitudes & Interprétation physique	20241054

Références du dépôt GitHub (Code source Scilab rendu) :

Dépôt GitHub : `[https://github.com/anassebouda136-alt/TP01-MN2-Scilab]`
Script rendu : `TP01_Integration_numerique_Scilab.sce`
Commit ID : `<identifiant-du-commit-git>` *(accessible à l'enseignant)*

1 Programmation de la méthode des trapèzes sur maillage quelconque

1.1 Formulation mathématique et erreur de troncature

Soit une puissance $P(t)$ connue en $n+1$ instants strictement croissants $t_1 < t_2 < \cdots < t_{n+1}$, auxquels correspondent les mesures $y_i = P(t_i)$ ($i \in \{1, \ldots, n+1\}$). La méthode des trapèzes composite approche la fonction sur chaque sous-intervalle $[t_i, t_{i+1}]$ de largeur $h_i = t_{i+1} - t_i > 0$ par un segment de droite (interpolation linéaire de degré 1). L'intégrale approchée T_n sur $[t_1, t_{n+1}]$ s'écrit :

$$T_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{t_{i+1} - t_i}{2} \left(y_i + y_{i+1}\right) = \sum_{i=1}^{n} h_i \, \frac{y_i + y_{i+1}}{2}. \tag{1}$$

Cette formule reste applicable lorsque les pas temporels h_i sont **inégaux**. Lorsque le pas h est constant et que $P \in \mathcal{C}^2([t_1, t_{n+1}])$, l'erreur globale de quadrature vérifie :

$$E_T(P) = \int_{t_1}^{t_{n+1}} P(t)\,\mathrm{d}t - T_n = -\frac{(t_{n+1} - t_1)\, h^2}{12}\, P''(\xi), \quad \xi \in [t_1, t_{n+1}], \tag{2}$$

ce qui confère à la méthode un ordre de convergence quadratique $\mathcal{O}(h^2)$ (exacte pour les polynômes de degré ≤ 1).

1.2 Implémentation Scilab (`TODO 1` et `TODO 2`)

Dans `trapezes(t, y)`, la boucle parcourt chaque sous-intervalle $i \in \{1, \ldots, n\}$, vérifie la croissance stricte des temps ($h > 0$), puis calcule l'aire élémentaire `aire` avant de l'accumuler dans `q` :

```
function q = trapezes(t, y)
    n = length(t) - 1;
    // Les controles de taille sont deja fournis.
    q = 0;
    for i = 1:n
        h = t(i+1) - t(i);
        if h <= 0 then error("Temps non croissants."); end
        // TODO 1 : aire sur [t(i), t(i+1)]
        aire = h * (y(i) + y(i+1)) / 2;
        // TODO 2 : ajouter aire au total
        q = q + aire;
    end
endfunction
```

Listing 1: Implémentation complète de la fonction `trapezes(t, y)` sous Scilab.

2 Programmation de la méthode de Simpson composite

2.1 Conditions de validité du maillage et poids de quadrature

La méthode de Simpson 1/3 composite approche l'intégrande par des paraboles (degré 2) sur des paires de sous-intervalles adjacents $[t_{2k-1}, t_{2k+1}]$. Son application requiert impérativement **deux conditions** sur la grille :

1. **Parité du nombre de sous-intervalles (n pair)** : Le domaine $[t_1, t_{n+1}]$ doit comporter $n = 2m$ sous-intervalles. Sous Scilab, la condition « n est impair » s'écrit `modulo(n, 2) <> 0` (`TODO 3`).
2. **Uniformité du pas ($h_i = h$ constant)** : Tous les sous-intervalles doivent avoir la même largeur $h = t_2 - t_1$. En arithmétique flottante IEEE 754, les différences $t_{i+1} - t_i$ pouvant présenter des résidus d'arrondi de l'ordre de 10^{-16}, on compare l'écart $|pas - h|$ à une tolérance mise à l'échelle $\text{tol} = 10^{-10} \times \max(1, |h|)$ via `abs(pas - h) > tol` (`TODO 4`).

En indexation Scilab (1 à $n+1$), les milieux de chaque paire portent des **indices pairs** ($i = 2, 4, \ldots, n$, poids 4) et les jonctions internes portent des **indices impairs** ($i = 3, 5, \ldots, n-1$, poids 2) :

$$S_n = \frac{h}{3}\Big[\, y_1 + y_{n+1} + 4 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ pair}}}^{n} y_i + 2 \sum_{\substack{i=3 \\ i \text{ impair}}}^{n-1} y_i \,\Big]. \tag{3}$$

Pour $P \in \mathcal{C}^4([t_1, t_{n+1}])$, l'erreur globale est d'ordre $\mathcal{O}(h^4)$ (exacte pour tout polynôme de degré ≤ 3) :

$$E_S(P) = \int_{t_1}^{t_{n+1}} P(t)\,\mathrm{d}t - S_n = -\frac{(t_{n+1} - t_1)\,h^4}{180}\, P^{(4)}(\eta), \quad \eta \in [t_1, t_{n+1}]. \tag{4}$$

2.2 Implémentation Scilab (`TODO 3`, `TODO 4` et `TODO 5`)

```
function q = simpson(t, y)
    n = length(t) - 1;
    // Les controles de taille et de croissance sont deja fournis.
    // TODO 3 : remplacer %f par la condition "n est impair"
    if modulo(n, 2) <> 0 then error("Simpson exige n pair."); end
    h = t(2) - t(1);
    echelle = 1;
    if abs(h) > 1 then echelle = abs(h); end
    tol = 1e-10 * echelle;
    for i = 2:n
        pas = t(i+1) - t(i);
        // TODO 4 : comparer pas et h avec tol
        if abs(pas - h) > tol then error("Simpson exige des pas egaux."); end
    end

    // b) Accumuler les poids dans la meme fonction
    q = y(1) + y(n+1);
    for i = 2:n
        if modulo(i, 2) == 0 then
            // TODO 5 : ajouter la contribution de poids 4
            q = q + 4 * y(i);
        else
            // TODO 5 : ajouter la contribution de poids 2
            q = q + 2 * y(i);
        end
    end
    // TODO 5 : appliquer h/3 a la somme ponderee
    q = (h / 3) * q;
endfunction
```

Listing 2: Implémentation complète de la fonction `simpson(t, y)` sous Scilab.

3 Vérification et validation sur un cas analytique connu

Sur $[0, 4]$ s, on teste la puissance synthétique $P(t) = 10 + 4t - t^2$ W aux instants $t = (0, 1, 2, 3, 4)$ s ($n = 4$, $h = 1$ s), soit $P = (10, 13, 14, 13, 10)$ W :

- **Intégrale exacte** : $I_{\text{exact}} = \displaystyle\int_0^4 (10 + 4t - t^2)\,\mathrm{d}t = \left[10t + 2t^2 - \frac{t^3}{3}\right]_0^4 = 40 + 32 - \frac{64}{3} = \frac{152}{3}$ J $\approx 50,666667$ J.

- **Trapèzes (T_4) :** $T_4 = 1 \times \big(11,5+13,5+13,5+11,5\big) = 50$ J. L'erreur $I_{\text{exact}} - T_4 = \frac{2}{3}$ J vérifie exactement (2) car $P''(t) = -2 \implies -\frac{4\times 1^2}{12}(-2) = \frac{2}{3}$ J.
- **Simpson (S_4) :** $S_4 = \dfrac{1}{3}\big[10+10+4(13+13)+2(14)\big] = \dfrac{152}{3}$ J $\approx 50,666667$ J (exact car $\deg(P) = 2 \leq 3$, soit $P^{(4)} = 0$ dans (4)).

Table 1: Synthèse des tests de vérification fonctionnelle et de robustesse (Section 3).

Cas de test	**Grille t (s)**	**Sortie Scilab**	**Validation théorique**
Trapèzes régulier (T_4)	$[0,1,2,3,4]$	$50,000000$ J	Conforme (50 J, sous-estimation de 2/3 J)
Simpson régulier (S_4)	$[0,1,2,3,4]$	$50,666667$ J	Exact (152/3 J, polynôme de degré 2)
Trapèzes pas inégaux	$[0,1,3,4]$	$49,000000$ J	Conforme ($11,5+26+11,5 = 49$ J)
Simpson n impair ($n=3$)	$[0,1,2,3]$	`error(...)`	Refus déclenché : `"Simpson exige n pair."`
Simpson pas inégaux	$[0,1,3,4,5]$	`error(...)`	Refus déclenché : `"Simpson exige des pas egaux."`

4 Calcul de l'énergie consommée par la pompe sur 40 minutes

4.1 Conversion d'unités et données expérimentales (`TODO 6`)

Pour exprimer l'énergie en kWh à partir de puissances en kW, on convertit les temps $t_{\min} = (0,10,20,30,40)$ min en heures par $t_h(i) = t_{\min}(i)/60$, soit un pas uniforme $h = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$ h $\approx 0,166667$ h sur $n = 4$ sous-intervalles :

```
tmin = [0 10 20 30 40];
Pkw = [2.0 2.6 3.0 2.5 1.9];
th = zeros(1, length(tmin));
for i = 1:length(tmin)
    // TODO 6 : convertir tmin(i) en heures
    th(i) = tmin(i) / 60;
end
ET = trapezes(th, Pkw);
ES = simpson(th, Pkw);
```

Listing 3: Conversion en heures (`TODO 6`) et calcul des énergies de la pompe.

Table 2: Relevés de la pompe et coefficients de pondération des deux quadratures ($n = 4$).

Indice i	**$t_{\min}$ (min)**	**t_h (h)**	**P_i (kW)**	**Coeff. Trapèzes ($\times h/2$)**	**Coeff. Simpson ($\times h/3$)**
1	0	0	2,0	1	1
2	10	1/6	2,6	2	4
3	20	2/6	3,0	2	2
4	30	3/6	2,5	2	4
5	40	4/6	1,9	1	1

4.2 Résultats numériques pour T_4, S_4 et leur écart absolu

$$E_T = T_4 = \frac{1}{6}\big(2,3+2,8+2,75+2,2\big) = \frac{10,05}{6} = \mathbf{1,675}\ \text{kWh}, \tag{5}$$

$$E_S = S_4 = \frac{1}{18}\big[2,0+1,9+4(2,6+2,5)+2(3,0)\big] = \frac{30,3}{18} = \frac{10,1}{6} \approx \mathbf{1,683333}\ \text{kWh}, \tag{6}$$

$$\Delta E_{\text{quad}} = |E_S - E_T| = \left|\frac{10,1}{6} - \frac{10,05}{6}\right| = \frac{0,05}{6} = \frac{1}{120}\ \text{kWh} \approx \mathbf{0,008333}\ \text{kWh}\ \ (8,33\ \text{Wh}). \tag{7}$$

5 Interprétation physique, analyse d'incertitude et conclusion

5.1 Comparaison avec l'incertitude de lecture et limites d'échantillonnage

Chaque lecture de puissance ayant une incertitude bornée par $\delta P_{\max} = 0,1$ kW sur une durée $\Delta T = \frac{40}{60}$ h $= \frac{2}{3}$ h, la contribution maximale de ces lectures à l'incertitude sur l'énergie vaut :

$$\Delta E_{\text{mesure}} = 0,1 \times \frac{40}{60} = \frac{1}{15} \text{ kWh} \approx \mathbf{0,066667} \text{ kWh} \ (\approx 0,07 \text{ kWh}), \qquad \frac{\Delta E_{\text{mesure}}}{\Delta E_{\text{quad}}} = \frac{1/15}{1/120} = \mathbf{8}. \tag{8}$$

- **Peut-on affirmer que Simpson donne l'énergie réelle la plus juste ? Non.** L'écart entre Simpson et les trapèzes (0,0083 kWh) est **huit fois inférieur** à l'incertitude expérimentale des capteurs ($\pm 0,0667$ kWh). La précision réelle est donc gouvernée par l'instrumentation et non par l'ordre théorique de la quadrature.
- **Les relevés espacés de 10 minutes peuvent-ils manquer des variations ? Oui.** Un relevé toutes les 10 min ignore toute fluctuation rapide (démarrage, régime transitoire ou variation brusque de charge) survenant entre deux mesures consécutives.
- **Énergie annoncée avec une précision défendable : $\mathbf{E = 1,68 \pm 0,07}$ kWh** (soit environ **1,7** kWh).

5.2 Bloc de conclusion commenté dans le script (`TODO 7`)

```
// TODO 7 : remplacer ces lignes par votre conclusion.
// Energie estimee (avec unite) : 1.68 +- 0.07 kWh (T4 = 1.675 kWh, S4 = 1.683 kWh, soit env. 1.7 kWh).
// Ecart entre les deux methodes : |ES - ET| = 0.0083 kWh (1/120 kWh), tres faible en valeur absolue.
// Comparaison avec l'incertitude des lectures : L'ecart (0.0083 kWh) est 8 fois inferieur a
    l'incertitude des mesures (0.0667 kWh) ; on ne peut donc pas affirmer que Simpson donne l'energie
    reelle la plus juste.
// Limite des releves espaces de 10 min : Des releves toutes les 10 min peuvent manquer des variations
    rapides, pics de charge ou regimes transitoires de la pompe entre deux mesures.
```

Listing 4: Conclusion de quatre lignes inscrite dans le fichier `.sce` (`TODO 7`).

Bilan méthodologique : Pour améliorer la précision sur l'énergie réellement consommée par la pompe, il est prioritaire de réduire l'incertitude des wattmètres ($\delta P < 0,1$ kW) et d'augmenter la fréquence d'acquisition ($\Delta t \ll 10$ min) plutôt que d'augmenter l'ordre polynomial de la quadrature.